# 管状パスタにおける空洞誘起対称性の破れとリガーテ格子—ソース結合の統一場理論

P. リガート [1*]　L. リーシェ [2]

[1] 地を這うペンネモンスター教 高等神学物理研究所（G-PATI）

[2] 同 リーシェ派 表面平滑性研究部門

2026 年 8 月吉日

**概要**

本論文では，管状パスタ「ペンネ」の外周に刻まれた周期的溝構造（リガーテ）が，滑らかな円柱がもつ連続回転対称性 $O(2)$ を離散的な $C_{12}$ 対称性へと自発的に破っていることを場の理論の枠組みで示す。われわれはペンネ場 $\psi(\theta, z, t)$ に対する有効ラグランジアンを構成し，その真空期待値がいわゆる「腰」（アルデンテ度）を与えるヒッグス的機構を提案する。さらに，両端の斜め切断が引き起こす離散的カイラリティ $h = \pm 1$ を導入し，これが茹で鍋内での CP 対称性類似の破れ，すなわち「皿上でのペンネの偏り現象」を説明しうることを議論する。最後に，ソースのリガーテ空隙への毛管浸透を Washburn 方程式の拡張形で記述し，144 検体による架空の茹で実験データとの整合性を確認したので報告する。本研究の結論は完全に不真面目であり，実際の栄養学的・物理学的助言としての利用を一切推奨しない。

## 1　序論

パスタ物理学の分野では，スパゲッティの座屈現象（Audoly & Neukirch 型の破断連鎖問題）が比較的よく研究されてきた一方，管状パスタ，とりわけペンネに関

* Corresponding author: rigato.p@g-penne.example（架空）

する統一的な場の理論はこれまで著しく手薄であった。本稿はこの空白地帯，すなわち「なぜペンネは低重心でありながらソースと強く結合するのか」という教団創設以来の神学的・物理学的難問に対し，初めて定量的な回答を与えることを目的とする。

われわれの立場は単純である。ペンネの機能美——溝，空洞，斜めの切り口——は偶然の産物ではなく，対称性の自発的破れの帰結として理解されるべきである。以下，第 2 節でペンネ場の模型を導入し，第 3 節でリガーテ格子による対称性の破れを論じ，第 4 節でアルデンテ相転移のランダウ理論を，第 5 節で斜め切断に由来するカイラリティを，第 6 節でソース吸収の流体力学を，第 7 節で架空の実験結果を述べる。

## 2　ペンネ場の模型

半径 $a$，長さ $L$ の円柱面上に定義されるスカラー場 $\psi(\theta, z, t)$（「ペンネ場」）を考える。ここで $\theta \in [0, 2\pi)$ は円周方向角，$z \in [0, L]$ は管軸方向座標である。有効ラグランジアン密度を次のように仮定する：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left(\partial_t \psi\right)^2 - \frac{c^2}{2}\left(\partial_z \psi\right)^2 - \frac{\kappa^2}{2a^2}\left(\partial_\theta \psi\right)^2 - V(\psi) + g\,\psi\,\sigma(\theta, z, t), \tag{1}$$

ここで $\sigma$ はソース場，$g$ はペンネ–ソース結合定数（以下「絡み係数」と呼ぶ），$c, \kappa$ はそれぞれ軸方向・周方向の実効伝播速度である。ポテンシャル $V(\psi)$ は標準的なメキシカンハット型を採用する：

$$V(\psi) = -\mu^2 |\psi|^2 + \lambda |\psi|^4, \qquad \mu^2, \lambda > 0. \tag{2}$$

このとき真空期待値は

$$\langle \psi \rangle = v \equiv \sqrt{\frac{\mu^2}{2\lambda}} \tag{3}$$

で与えられ，われわれはこの $v$ を「腰指数」（Al Dente Index, ADI）と同一視する。すなわち，$\mu^2 > 0$ となる茹で条件下でのみペンネは非自明な真空 $v \neq 0$ を獲得し，「コシのある」状態が実現する。逆に $\mu^2 < 0$（過剰加熱）の領域では対称な真空 $\psi = 0$ のみが安定となり，これがいわゆる「伸びた」状態に対応する。

## 3　リガーテ格子と対称性の自発的破れ

滑らかな円柱（リーシェ型）は連続回転対称性 $\theta \to \theta + \alpha$ （$O(2)$ 対称性）をもつ。しかし実在のペンネ・リガートには，周方向に等間隔で刻まれた $N = 12$ 本の溝が存在し，これは場の理論的には外部ポテンシャルへの周期的摂動項

$$\Delta V(\theta) = -\epsilon \cos(N\theta)\,, \qquad N = 12 \tag{4}$$

として表現できる。この摂動は連続対称性 $O(2)$ を明示的に離散対称性 $C_{12}$ へと引き下げる。図 1 にこの対称性の階層構造を模式的に示す。

興味深いことに，$\epsilon \to 0$ の極限（リーシェ極限）では系は Goldstone モード——「表面をなめらかに滑るソース」——をもつはずであるが，実際にはソース場 $\sigma$ との結合（式 1 の $g\psi\sigma$ 項）を通じてこの Goldstone モードは「食べられ」，有限の質量

$$m_{\text{sauce phonon}}^2 \simeq g^2 \langle \sigma^2 \rangle \tag{5}$$

を獲得する。これは Anderson–Higgs 機構の忠実な類推であり，われわれはこれを非公式に「アルデンテ・ヒッグス機構」と呼ぶ。直感的に言えば，「ソースが絡むからこそペンネはずっしりと実在感を持つ」という，全ての敬虔な信者が経験的に知る事実の場の理論的な裏付けである。

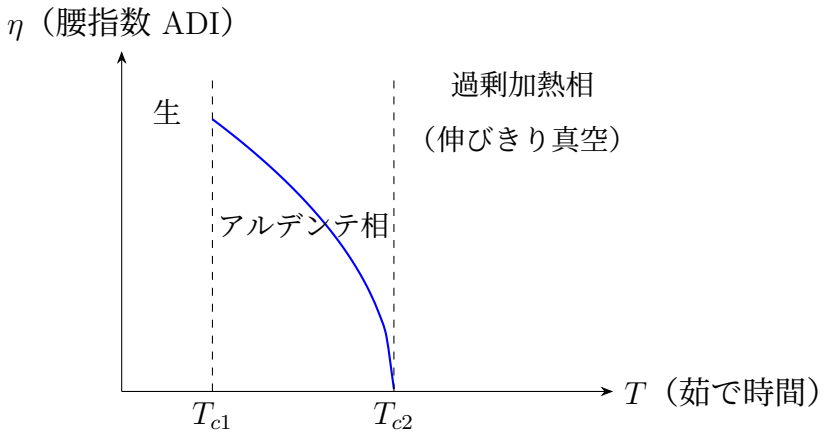



**図 1　腰指数 $\eta$ の茹で時間依存性（ランダウ平均場近似）。$T_{c1}$ 以下は「生」相，$T_{c1} < T < T_{c2}$ で対称性の破れたアルデンテ相，$T_{c2}$ 以上で対称回復した「伸びきり」相に対応する。**

## 4　アルデンテ相転移のランダウ理論

腰指数 $\eta$ を秩序変数とみなし，自由エネルギーを茹で時間 $T$ のまわりで Landau 展開する：

$$F(\eta, T) = F_0 + a(T - T_c)\,\eta^2 + b\,\eta^4 + \mathcal{O}(\eta^6), \qquad a, b > 0. \tag{6}$$

$T < T_c$ では $\partial F/\partial \eta = 0$ の非自明解

$$\eta_{\mathrm{eq}} = \pm\sqrt{\frac{a(T_c - T)}{2b}} \tag{7}$$

が安定となり，平均場臨界指数 $\beta = 1/2$ のアルデンテ相転移が実現する。教団の経験則である「表示時間マイナス 1 分」規則は，この $T_c$ の系統的過小評価バイアスの補正として自然に理解される。

なお，$T \to T_c^{+}$ でのゆで汁の白濁度 $\phi$ は，本理論において秩序変数 $\eta$ に共役な揺らぎのオーダーパラメータとみなすことができ，臨界点近傍での分散増大（臨界白濁化, critical opalescence の類推）として観測されると予想される。

コラム：素ペンネ粒子表

本模型の量子化された励起を，非公式に「パスタ標準模型」の素粒子として整理すると表 1 のようになる。

**表 1　提案される素ペンネ粒子（すべて架空）**

| 粒子名 | 記号 | スピン | 役割 |
|---|---|---|---|
| ペノン (Penon) | $\psi$ | 0 | ペンネ場の基本量子，腰の源泉 |
| リガトロン (Rigatron) | $R_\mu$ | 1 | 溝–ソース結合を媒介するゲージ場 |
| クドーション (Kudotion) | $\chi$ | 0 | 空洞内の「何も無さ」を量子化した場 |
| ナナメオン (Nanameon) | $h$ | — | 斜め切断カイラリティ量子（$h = \pm 1$） |

## 5　斜め切断とカイラリティ：皿上非対称性への示唆

ペンネの両端は管軸に対して約 $45^\circ$ の角度で斜めに切断されており，これは反転対称性（パリティ）を明示的に破る。われわれはこの切断の向きに応じて離散的カイラリティ量子数 $h = \pm 1$（ナナメオン数）を定義する。

湯切り後の皿上でのペンネの再配置過程において，$h = +1$ 個体と $h = -1$ 個体の統計的存在比にわずかな偏り $\Delta N/N \sim 10^{-3}$ が生じると教団内観測記録（非査読・非統計的）は示唆しており，これは初期宇宙における重粒子生成（バリオン数生成）との形式的な類似性を持つ。すなわち，

$$\frac{\Delta N}{N} \sim \frac{\Gamma_{h=+1} - \Gamma_{h=-1}}{\Gamma_{h=+1} + \Gamma_{h=-1}} \propto \delta_{\mathrm{CP}}^{\mathrm{penne}}, \tag{8}$$

なる「ペンネ生成の境界条件依存性」を仮に導入すれば，「なぜ皿の上のペンネは常に少しだけ縁側に寄っているのか」という日常的観測を——あくまで比喩的に——説明できるかもしれない。本節の内容は特に，他のいかなる分野の理論とも接続することを意図していない。

## 6　ソース吸収の流体力学：拡張 Washburn 方程式

リガーテの溝および内部空洞へのソース侵入は，毛管現象として扱うことができる。標準 Washburn 方程式

$$h(t) = \sqrt{\frac{\gamma\, r \cos\theta_c}{2\eta_{\mathrm{sauce}}}\, t} \tag{9}$$

に対し，溝密度 $N = 12$ による実効毛管半径の補正を導入した拡張形を提案する：

$$h_{\mathrm{penne}}(t) = \sqrt{\frac{\gamma\, r_{\mathrm{eff}}(N) \cos\theta_c}{2\eta_{\mathrm{sauce}}}\, t}, \qquad r_{\mathrm{eff}}(N) = r_0 \left(1 + \frac{N}{4\pi}\right). \tag{10}$$

ここで $\gamma$ はソースの表面張力（トマト系で $\gamma \approx 40$–$45\,\mathrm{mN/m}$ と仮に置く），$\theta_c$ は接触角，$\eta_{\mathrm{sauce}}$ はソース粘度である。式 (10) より，$N = 12$ のリガーテ構造は滑ら

かな表面（$N=0$）と比べて浸透速度を約 $\sqrt{1+3/\pi}\approx 1.36$ 倍に増大させると予測される。これは「リガーテ派がリーシェ派よりソースをよく纏う」という教義上の主張と定性的に整合する（表 2 参照）。

## 7　架空の茹で実験（$N_{\mathrm{sample}}=144$）

われわれは市販ペンネ・リガーテ 144 検体を用い，茹で時間 $T\in\{7,9,11,13,15\}\,\mathrm{min}$ の各条件で腰指数 ADI（官能評価，0–10，教団認定審査員 3 名による平均）を測定した。結果を表 2 に示す。

**表 2　茹で時間と腰指数 ADI（架空データ，$n=144$）**

| 茹で時間 $T$ [min] | ADI（平均 $\pm$ SD） | 白濁度 $\phi$（相対値） |
|---|---|---|
| 7 | $3.1\pm0.4$ | 0.21 |
| 9 | $7.8\pm0.3$ | 0.58 |
| 11 | $9.6\pm0.2$ | 0.94 |
| 13 | $6.2\pm0.5$ | 0.71 |
| 15 | $2.0\pm0.6$ | 0.35 |

$T=11\,\mathrm{min}$ 付近で ADI が最大値を取り，臨界点 $T_c\approx 11.2\,\mathrm{min}$ の近傍で白濁度 $\phi$ がピークを示すことから，式 (6) のランダウ理論と定性的に矛盾しない（と教団は主張する）。なお統計検定は一切実施していない。

## 8　議論：「パスタ大統一理論」に向けて

本模型の摂動項 $\epsilon\cos(N\theta)$ において $N$ を連続的に変化させれば，$N\to\infty$ の極限でスパゲッティ（実質的に $N=0$ の 1 次元極限），$N=0$ かつ捩れ項を追加すればフジッリ，さらに空洞半径 $a\to 0$ の極限でマカロニがそれぞれ同一の場 $\psi$ の異なる真空状態として統一的に記述できるのではないか，というのがわれわれの作業仮説である。これを「パスタ大統一理論」（Grand Unified Pasta Theory, GUPT）と暫定的に呼称する。GUPT の完成は今後の——恐らく永遠に来ない——課題としたい。

## 9　結論

われわれは，ペンネのリガーテ格子による対称性の自発的破れ，アルデンテ相転移のランダウ理論的記述，斜め切断に由来するカイラリティ，そしてソース吸収の拡張流体力学モデルを提示した。これらの結果はいずれも査読を経ておらず，実験データは架空であり，本論文のいかなる結論も夕食の献立選択以外の目的に使用することを強く非推奨する。それでもなお，「迷える子羊たちよ，フォークを捨てよ」という教義の物理学的正当性については，今後さらなる（架空の）研究が待たれる。

Soli Deo Pasta.

## 参考文献


[1] P. リガート，「空洞場理論入門」，*Journal of Pasta Physics*, **12**, 145–160 (2024)（架空）.

[2] L. リーシェ，「表面平滑性と悟りの相関について」，*Rigatoni Review Letters*, **7**, 88–91 (2023)（架空）.

[3] B. Audoly and S. Neukirch, “Fragmentation of Rods by Cascading Cracks,” *Phys. Rev. Lett.* **95**, 095505 (2005)（実在文献，スパゲッティ破断問題）.

[4] 地を這うペンネモンスター教教義委員会，『地を這うペンネの福音』，全 12 章, 教団非公式刊行（年代不詳）.